



Mobile Application Design and Development

ในการเรียนการสอนจะใช้เครื่องมือในการพัฒนา Application
ในรูปแบบ Cross-Platform Development Framework: *Flutter*

02739342

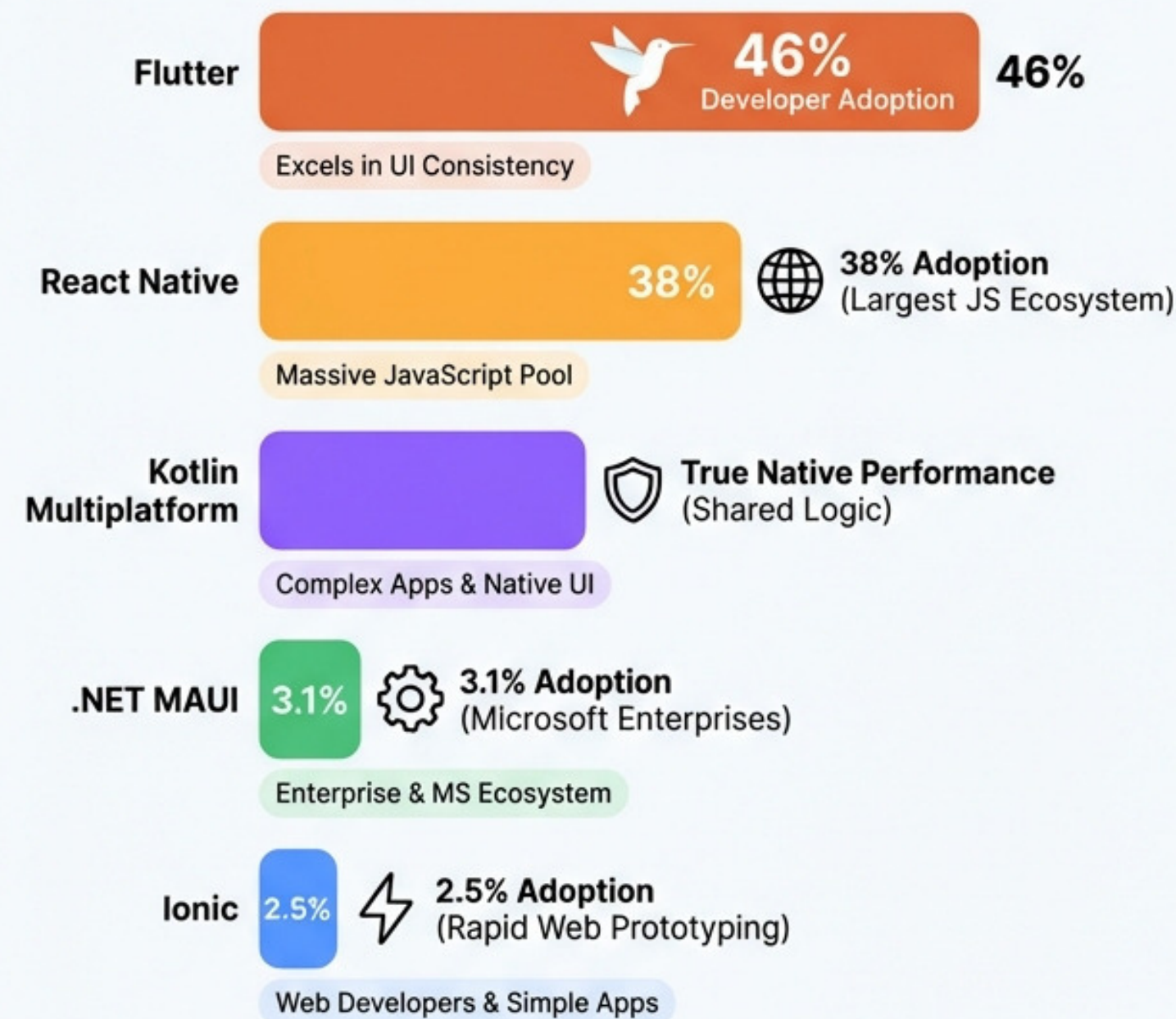
By Prasertsak U., Ph.D

Course Outline

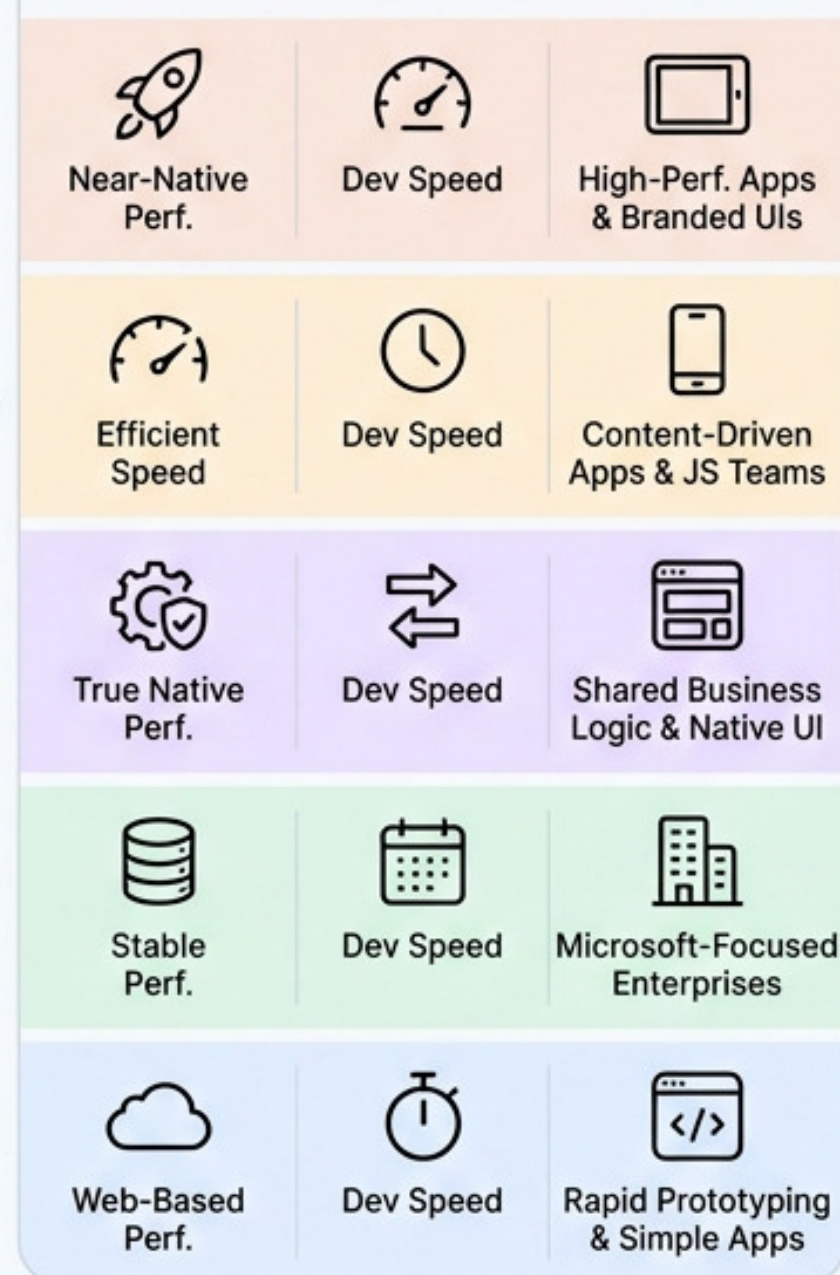
- Introduction to Hybrid Application Development Platform
- Installation and Preparing the development machine
- **Dart** Programming Language - Basic Practice
- Flutter Project Structure / Widget / Standard Layout / Calling API / Page Navigation / Data Storage / Cloud database integration
- Learning by doing (Create a simple mobile app)

TOP CROSS-PLATFORM FRAMEWORKS IN 2026

Developer Adoption & Key Advantages (2026 Data)



Key Metrics: Performance, Speed, Use Case



PROJECTED MARKET GROWTH (Strategic Imperative)

Cross-platform development is essential for future growth, not just a technical choice.



- Flutter** - Best for high-performance apps with custom, branded UIs
- React Native** - Ideal for teams with JavaScript expertise and content-driven apps
- Kotlin Multiplatform** - Perfect for complex apps requiring native UI with shared business logic
- NET MAUI** - Enterprise choice for Microsoft ecosystem teams
- Ionic** - Rapid prototyping for web developers building simple apps

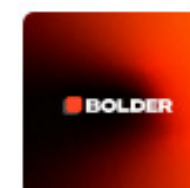
Flutter

Pros:

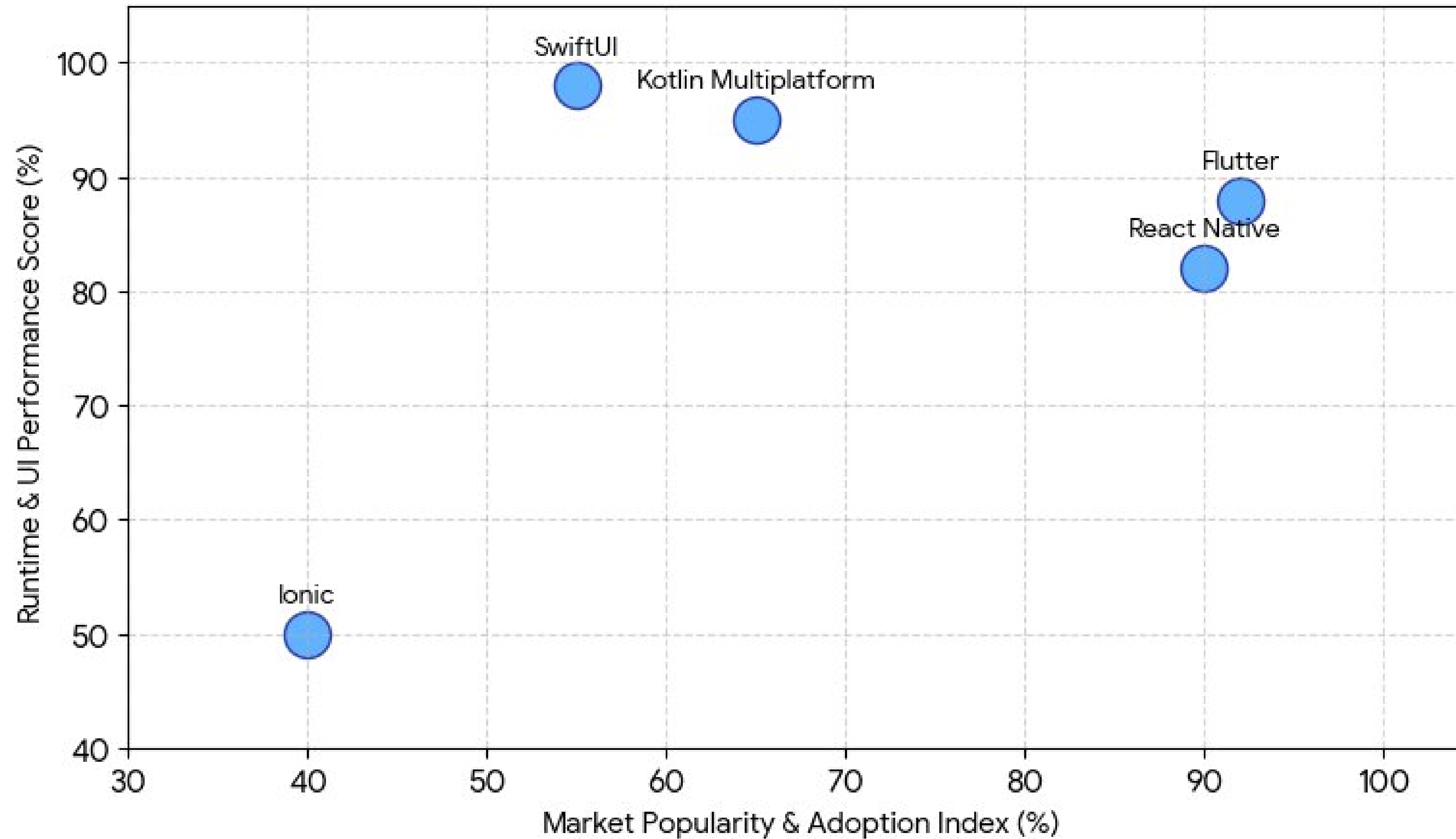
- Near-native performance and UI consistency:** Its custom rendering engine delivers smooth animations and a consistent look and feel.
- Strong Google backing and community:** Continuous investment from Google ensures robust support, updates, and easy integration with its services.
- Great for branded designs:** Its declarative UI is perfect for creating custom, expressive interfaces that reflect a strong brand identity.
- Fast development with Hot Reload:** Enables rapid iteration that accelerates the development cycle.
- Versatile:** Supports web, desktop, and embedded devices from a single codebase.

Cons:

- Dart learning curve:** Not as widespread as JavaScript, which can affect hiring.
- Larger app size:** Bundling the rendering engine can increase the app's file size.
- Newer ecosystem:** Some niche native functionalities may require custom code.



Framework Trend Matrix: Performance vs. Market Popularity

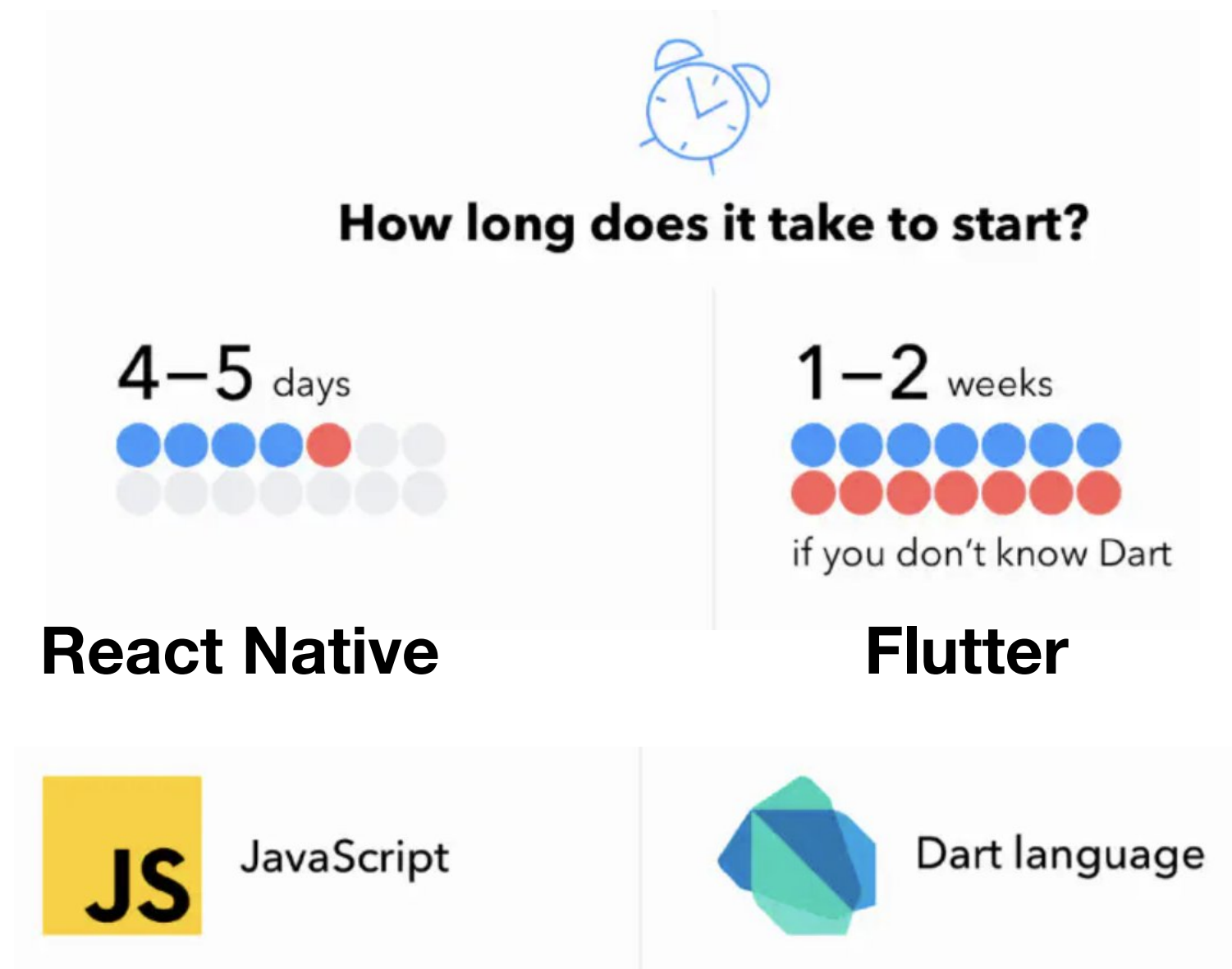


ข้อมูลจาก AI : ข้อมูลอัปเดตล่าสุดของปี 2025 - 2026

โดยเป็นการสังเคราะห์และประมวลผลร่วมกันจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงหลักในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

Flutter vs React Native

	 Flutter	 React Native
Performance		
Language		
UI Building		
Ease of Installation		
Documentation		
Popularity		
Community		



From: <https://www.trio.dev/blog/flutter-vs-react-native>

การประเมินผล

- Examination

- Midterm

40% (ปฏิบัติ)

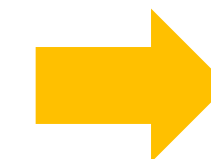
- ~~Final~~

- Homework

10%

- Project 1 ชิ้น
(นำเสนอปลายเทอม)

40%



- การเข้าเรียน

10%

- สมาชิก 2 คน (หากสมาชิกไม่ลงตัวให้มาปรึกษา)
- พัฒนา Mobile Application 1 ตัว (นิสิตคิดเอง)
- ภายใน App จะต้องประกอบด้วย
 - หน้า page สำหรับแสดงข้อมูลสมาชิกกลุ่ม
 - มีการใช้งาน Database เพื่อบันทึก/แก้ไข/ลบข้อมูล
 - มีการเรียกใช้ API ภายนอก
- มีการใช้เทคนิคใหม่ที่ไม่ปรากฏในระหว่างเรียน
- App สามารถใช้งานได้จริงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
- UI สามารถรองรับอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอที่แตกต่างกันได้ (Responsive)

เอกสารและแหล่งข้อมูลประกอบ

- เอกสาร Slides ที่จัดทำขึ้น และตัวอย่าง Code ประกอบการบรรยาย และปฏิบัติ
- แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมอื่น ๆ จากอินเทอร์เน็ต เช่น
<https://flutter.dev/learn>
- เนื้อหาจากการใช้ AI ช่วยในการเรียนรู้

How to prepare a Flutter development machine?

- ในคอร์สเรียนนี้จะใช้ Flutter Version: **3.41.9** ไปตลอดจนกว่าจะจบคอร์ส หากในระหว่างเรียนมีการปรับปรุงเวอร์ชันใหม่จาก Google ก็จะไม่อัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอาจก่อให้เกิดความไม่สอดคล้องกับโครงสร้างเดิม และอาจทำให้ใช้งาน **Project** เดิมที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ไม่ได้
- ในช่วงสอบ หากใช้เครื่องส่วนตัว จะต้องติดตั้ง Flutter ให้เป็น Version เดียวกัน กับที่ใช้ในห้องเรียนเท่านั้น มิเช่นนั้นอาจจะไม่สามารถเปิด Project ที่ส่งมาเพื่อตรวจได้ ซึ่งจะเกิดปัญหาตามมามากมาย (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ตรวจให้หากไม่สามารถเปิดโปรเจกต์ได้ เนื่องจากเวอร์ชันไม่สอดคล้อง)
- Link ข้อมูลการติดตั้ง
 - ขั้นตอนการติดตั้งเพิ่มเติมจากเว็บหลัก: [Install Flutter manually](#)

* เนื้อหาขั้นตอนการติดตั้งจะกล่าวเป็นลำดับอีกครั้งใน เอกสารถัดไป

Flutter SDK version release target

2026 schedule

Flutter version	Release target	Branch cutoff date
 Flutter 3.41	February, 2026	2026-01-06
Flutter 3.44	May, 2026	2026-04-07
Flutter 3.47	August, 2026	2026-07-07
Flutter 3.50	November, 2026	2026-10-06